111年第二次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

(C) 1. 汽缸蓋截面變化處，產生下列何種現象？
A. 熱量集中
B. 潤滑集中
C. 應力集中
D. 冷卻集中

(B) 2. 一般中、小型柴油機的筒形活塞裙部外表面容易發生磨損，其主要原因為何？
A. 冷卻水腐蝕
B. 承受側推力
C. 十字頭擺動過大
D. 飛輪設計不當

(A) 3. 淨油機鉢盆組旋轉速過低成加速太慢的主要原因？
A. 煞車未釋放
B. 離合器靴片太厚
C. 離合器摩擦面沾滿水
D. 分離盆內未加水封

(B) 4. 冷凍機滑油耗油量增大的主要原因為何？
A. 冷媒不足
B. 冷凍機油不流回至曲柄軸箱
C. 活塞環剛換新
D. 乾燥器故障

(D) 5. 下列何者不屬於推進軸系（Propulsion shafting system）的組成設備？
A. 中間軸(Intermediate shaft)
B. 推力軸（Thrust shaft）
C. 艉軸（Stern shaft）
D. 主機凸輪軸（Cam shaft）

(A) 6. 下列何者為船舶軸系中，最容易發生腐蝕現象的軸段？
A. 艉軸
B. 中間軸
C. 推力軸
D. 曲軸

(C) 7. 船舶螺槳撞擊異物受損後，不致發生下列何種狀況？
A. 軸系震動
B. 軸系軸承過熱
C. 凸輪軸承過熱
D. 主推力軸承過熱

(D) 8. 螺槳修理前後，為確認部位是否無瑕疵，通常實施何種非破壞試驗？
A. X光檢驗
B. 磁粉探傷檢驗
C. 超音波檢驗
D. 染色滲透試驗

(B) 9. 下列何種冷媒因大氣臭氧層破已遭到禁用？
A. R-134a
B. R-12
C. R-22

D. R-502

(C) 10. 柴油機推進船舶，以產生飽和蒸汽以供船舶之加熱裝備等用途之鍋爐為？
A. 主鍋爐
B. 小型鍋爐
C. 輔鍋爐
D. 工業鍋爐

(D) 11. 鋼絲中加入何種金屬元素，可使它具有強過任何金屬材料的拉伸強度？
A. 釩
B. 錳
C. 鈦
D. 鎢

(D) 12. 下列何者不是判斷主機燃燒室組成之零組件有穿透性裂紋現象？
A. 氣缸或活塞冷卻水壓力表指針波動
B. 膨脹水櫃冷卻水中有浮油及氣泡現象
C. 主機吹俥時，示功閥有無水汽或水珠噴出
D. 針閥體噴孔周圍積碳形成碳花

(D) 13. 下列何者不是油料運動黏度使用名稱及單位？

mm^2/sec

A.
B. cSt
C. kinetic viscosity

N/m^2

D.

(C) 14. 柴油發電機剛完成吊缸檢修測試，應先進行何種作業方可完全正常運轉？
A. 正倒車試驗
B. 負荷試驗
C. 安全設備試驗
D. 併聯運轉

(D) 15. 根據MARPOL 73/78公約附錄IV「防止船舶生活污水造成污染公約」規定，凡總噸位在200噸以上或未滿200噸，但經核准搭載10人以上之新船，經污水處理設備處理後的排放標準，其大

腸桿菌每100毫升至多不得超過多少個？
A. 50
B. 100
C. 150
D. 250

(C) 16. 馬達帶動緊急救火泵發生馬達過熱現象，其不可能原因為何？
A. 過載
B. 線圈短路
C. 引水洩漏
D. 欠相運轉

(B) 17. 離心式泵浦，於下列何種狀態時，馬達所需的電流最小？
A. 吸入閥關閉狀態
B. 排出閥於關閉狀態
C. 吸入閥全開狀態
D. 排出閥於全開狀態

(C) 18. 高壓鍋爐採用強制循環的主要因素，為下列何者？
A. 汽鼓內的換水率提高
B. 水牆溫昇不致太大
C. 自然循環困難
D. 爐膛的溫度適度降低

(D) 19. 對於強制循環式鍋爐的敘述，下列何者錯誤？
A. 爐水循環泵的運轉，故多消耗動力
B. 蒸發管多採曲折耐置，水質之要求較嚴格
C. 負載不同;產汽管群水流的分配較困難
D. 清潔、檢查與修理較容易

(B) 20. D型鍋爐的降水管，其設計考量因素為下列何者？
A. 循環能量=所需之水量
B. 循環能量 > 所需之水量
C. 循環能量 < 所需之水量
D. 視鍋爐壓力而改變

(A) 21. 用油壓安裝無鍵螺旋槳時，關鍵是螺旋槳套合到艉軸上的軸向推入量 ，通常套合的應力小於螺槳材料屈服極限之多少？
A. 70%時的軸向推入量
B. 80%時的軸向推入量
C. 90%時的軸向推入量
D. 100%時的軸向推入量

(C) 22. $PV^n = 常數$ ，當n=1時， $PV^1 = RT = 常數$ ，即T=常數，此過程為下列何者？
A. 可逆定壓過程
B. 可逆定容過程
C. 可逆定溫過程
D. 可逆絕熱過程

(C) 23. 下列對固定式滅火系統之敘述，何者為非？

A. 機艙失火確定撲滅後，徹底通風後才可進入勘查火場
B. 釋放前須特別注意，人員須全部撤離
C. 釋放滅火系統前，天窗不要關，以利煙霧排出
D. 機艙及貨艙內都有火災偵測器，發生火警會自動發出警報

(A) 24. 柴油機汽缸套內產生輕微縱向裂紋時，可採用下列何法暫時修理？
A. 密封螺絲扣合法
B. 鐵鎚敲擊法
C. 高溫熔合法
D. 低溫融合法

(D) 25. 在電弧焊法中，針對鑄鐵焊接時，應先將焊件預熱至下列何者？
A. 100℃
B. 200℃
C. 300℃
D. 400℃

(C) 26. 下列何者不是船舶鍋爐給水處理的方法？
A. 添加化學藥劑給水處理
B. 鍋爐定期吹放及補充給水
C. 自離子交換系統補充軟水
D. 自造水系統補充蒸餾淡水

(B) 27. 有關燃油噴射霧化器的針閥偶件的圓柱配合面過度磨損的結果，下列敘述何者錯誤？
A. 將使配合面間隙增大
B. 將使配合面間隙減少
C. 噴油壓力降低
D. 噴油霧化不良

(B) 28. 下列何者可能會造成主機排氣溫度過高？
A. 空氣冷卻器之冷卻水溫度太低
B. 空氣冷卻器之通氣或逸氣不良
C. 掃氣壓力過高
D. 燃油溫度過高

(D) 29. 飽和狀態的空氣，其乾球溫度、濕球溫度、露點溫度，三者中最低的是：
A. 乾球溫度
B. 濕球溫度
C. 露點溫度
D. 三者相等

(D) 30. 排氣閥閥桿與導套間的間隙過小時，會有何影響？
A. 閥頭不能均勻座落於閥座上
B. 造成閥桿偏磨及漏氣
C. 閥桿產生彎曲力矩
D. 閥桿與導套容易膠著

(D) 31. 鍋爐點火時，為避免回火現象（Back fire）應充分通風，排出內部何種殘留氣體，始可點火？
A. 二氧化氮
B. 二氧化碳
C. 一氧化碳
D. 瓦斯

(A) 32. 一般處理船舶輔鍋爐之爐水時，下列那兩種物質都能結合水垢使變成無害的混合軟泥？
A. 磷酸鈉及蘇打
B. 氫氧化鈉及鈣鹽
C. 亞硫酸鈉及聯胺
D. 亞硫酸鈉及磷酸

(D) 33. 船舶鍋爐安全閥的定期檢驗，必須在船級協會及下列何者監督之下進行相關測試？
A. 政府間海事諮詢組織
B. 國際海事組織
C. 國際海運聯盟
D. 港口國主管機關

(C) 34. 一般油料與水混合時不易乳化，但如油料中含有下列何種物質時，當其與水混合後則變為容易乳化？
A. 氯化鈉
B. 五氧化二釩
C. 雜質與灰份
D. 碳化鋁與碳化鎂

(A) 35. 兩發電機並聯後，原本已經平均分擔負載，如果有負載瞬間加入後，發現1號發電機分擔之有效功率（KW）較2號高，則其可能的原因為何？
A. 1號發電機之調速器之速度反應較2號為快
B. 1號發電機之調速器之速度反應較2號為慢
C. 1號發電機之自動電壓調整器（AVR）之反應較2號為快
D. 1號發電機之自動電壓調整器（AVR）之反應較2號為慢

(A) 36. 下列何者不是主配電盤對受其控制的發電機具有之功能？
A. 潤滑功能
B. 切換功能
C. 指示功能
D. 保護功能

(C) 37. 以馬達帶動的離心式泵，若運轉速度固定但排出減少或無排出，則以下何者為其可能原因？
A. 轉速過高
B. 泵浦與馬達中心線未對正
C. 引水泵浦不良
D. 軸承磨損

(C) 38. 工作介質吸收熱量後，不但內能增加且產生流動功，此為何種性質之變化？
A. 比容
B. 比重
C. 焓
D. 熵

(C) 39. 為維持鍋爐有效而可靠的運轉，下列何者是最重要的條件？
A. 保持適當的蒸汽品質
B. 保持適當的通風品質
C. 保持適當的爐水品質
D. 保持適當的排氣品質

(D) 40. 下列關於交流電功率因數之敘述，何者錯誤？

A. 電壓相位超前電流
B. 電流相位滯後電壓
C. 為電感性電路
D. 為電容性電路